Lab3 - Corrección de sumarización

18 de octubre de 2026 | Informe actualizado de la variante persistida

PARCIALMENTE CORREGIDO

Archivo: Lab3_Enrutamiento_PARCIAL.pkt. Se guardó la configuración de R-CENTRAL en NVRAM, se guardó el proyecto y se cerró para abrir la variante desde disco. El proyecto original permanece intacto, con respaldo idéntico verificado por SHA256.
Ambos receptores OSPF reciben únicamente 172.16.0.0/20 como O E1 [110/30]. No reciben los tres prefijos individuales EIGRP ni el resumen 192.168.0.0/20 reintroducido. ECMP OSPF conserva dos próximos saltos [110/21]. R-EIGRP-1 conserva métricas 53760 y 161280 y el resumen 192.168.0.0/20.

Comandos que funcionaron en central

```
ip route 172.16.0.0 255.255.240.0 Null0 250
router ospf 1
 no redistribute eigrp 100
 redistribute static metric 20 metric-type 1 subnets
end
copy running-config startup-config
```

Alcance de la alternativa

El anuncio EIGRP hacia OSPF se reemplazó por una estática agregada. OSPF hacia EIGRP conserva su redistribución y métrica semilla original. Esto resuelve el anuncio único /20, pero NO conserva redistribución dinámica mutua. Por esa razón no se declara corrección completa ni se entrega un archivo llamado CORREGIDO.
Las rutas EIGRP /25 y /26 en central prevalecen sobre Null0 /20 por longitud de prefijo. Null0 descarta huecos y también descartaría tráfico si desaparecen las rutas específicas; el anuncio estático no se retira automáticamente. No se probaron fallos ni seguimiento condicional.
Retirar redistribute eigrp 100 evita que el resumen local EIGRP 192.168.0.0/20 vuelva a OSPF. La estática no se redistribuye directamente a EIGRP. Sólo existe una estática en el diseño; futuras estáticas serían anunciadas por redistribute static sin filtro. No se afirma una política selectiva general.
Detalle, reversión y continuación: CORRECCION_SUMARIZACION.md. El PDF2 anterior se conserva como PDF2_Verificacion_ANTES_CORRECCION.pdf. Las pruebas históricas no se presentan como pruebas nuevas.

R-CENTRAL: consecuencia de Null0

Salida posterior a aplicar el cambio y anterior a guardar/reabrir. Se conservan las tres rutas específicas EIGRP y las rutas internas OSPF.

```
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
O       10.0.0.0 [110/30] via 10.0.0.6, 00:03:50, Serial2/0
                 [110/30] via 10.0.0.10, 00:03:50, Serial3/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial3/0
D       10.0.0.12 [90/53760] via 10.0.0.18, 00:04:10, Serial6/0
                  [90/53760] via 10.0.0.22, 00:04:06, Serial7/0
C       10.0.0.16 is directly connected, Serial6/0
C       10.0.0.20 is directly connected, Serial7/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
S       172.16.0.0/20 is directly connected, Null0
D       172.16.0.0/25 [90/30720] via 10.0.0.22, 00:04:10, Serial7/0
D       172.16.0.128/26 [90/30720] via 10.0.0.18, 00:04:10, Serial6/0
D       172.16.0.192/26 [90/30720] via 10.0.0.18, 00:04:10, Serial6/0
D    192.168.0.0/20 is a summary, 00:03:50, Null0
O    192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.10, 00:03:50, Serial3/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/11] via 10.0.0.6, 00:03:50, Serial2/0
O       192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.6, 00:03:50, Serial2/0

R-CENTRAL#
```

R-OSPF-1: después de reabrir la variante

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial3/0
O       10.0.0.8 [110/20] via 10.0.0.5, 00:00:59, Serial3/0
     172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnets
O E1    172.16.0.0 [110/30] via 10.0.0.5, 00:00:59, Serial3/0
O    192.168.0.0/24 [110/21] via 10.0.0.2, 00:00:59, Serial2/0
                    [110/21] via 10.0.0.5, 00:00:59, Serial3/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       192.168.1.64/28 is directly connected, FastEthernet0/0.30

R-OSPF-1#
```

R-OSPF-2: después de reabrir la variante

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial2/0
O       10.0.0.4 [110/20] via 10.0.0.9, 00:02:20, Serial3/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial3/0
     172.16.0.0/20 is subnetted, 1 subnets
O E1    172.16.0.0 [110/30] via 10.0.0.9, 00:02:20, Serial3/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.1, 00:02:10, Serial2/0
                       [110/21] via 10.0.0.9, 00:02:10, Serial3/0
O       192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.1, 00:02:10, Serial2/0
                        [110/21] via 10.0.0.9, 00:02:10, Serial3/0

R-OSPF-2#
```

R-EIGRP-1: después de reabrir la variante

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
D EX    10.0.0.0 [170/412160] via 10.0.0.17, 00:03:50, Serial3/0
D EX    10.0.0.4 [170/412160] via 10.0.0.17, 00:03:58, Serial3/0
D EX    10.0.0.8 [170/412160] via 10.0.0.17, 00:03:58, Serial3/0
C       10.0.0.12 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.16 is directly connected, Serial3/0
D       10.0.0.20 [90/158720] via 10.0.0.17, 00:03:58, Serial3/0
                  [90/181760] via 10.0.0.14, 00:03:57, Serial2/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/25 [90/53760] via 10.0.0.14, 00:03:59, Serial2/0
                      [90/161280] via 10.0.0.17, 00:03:57, Serial3/0
C       172.16.0.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       172.16.0.192/26 is directly connected, FastEthernet0/0.20
D    192.168.0.0/20 [90/668160] via 10.0.0.17, 00:03:50, Serial3/0

R-EIGRP-1#
```

Prueba de conservación

La ruta 172.16.0.0/25 conserva los dos próximos saltos con métricas 53760 y 161280. El resumen inverso 192.168.0.0/20 sigue instalado. No se midió estadísticamente el reparto 75/25 ni se repitió la inspección de R-EIGRP-2 después de este cambio; su configuración no fue modificada.

PC0: ping y tracert después de reabrir

Origen configurado: 192.168.1.10. Destino: 172.16.0.10. Se conserva el primer intento y la repetición, además del traceroute completo.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.10

Pinging 172.16.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>ping 172.16.0.10

Pinging 172.16.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 172.16.0.10

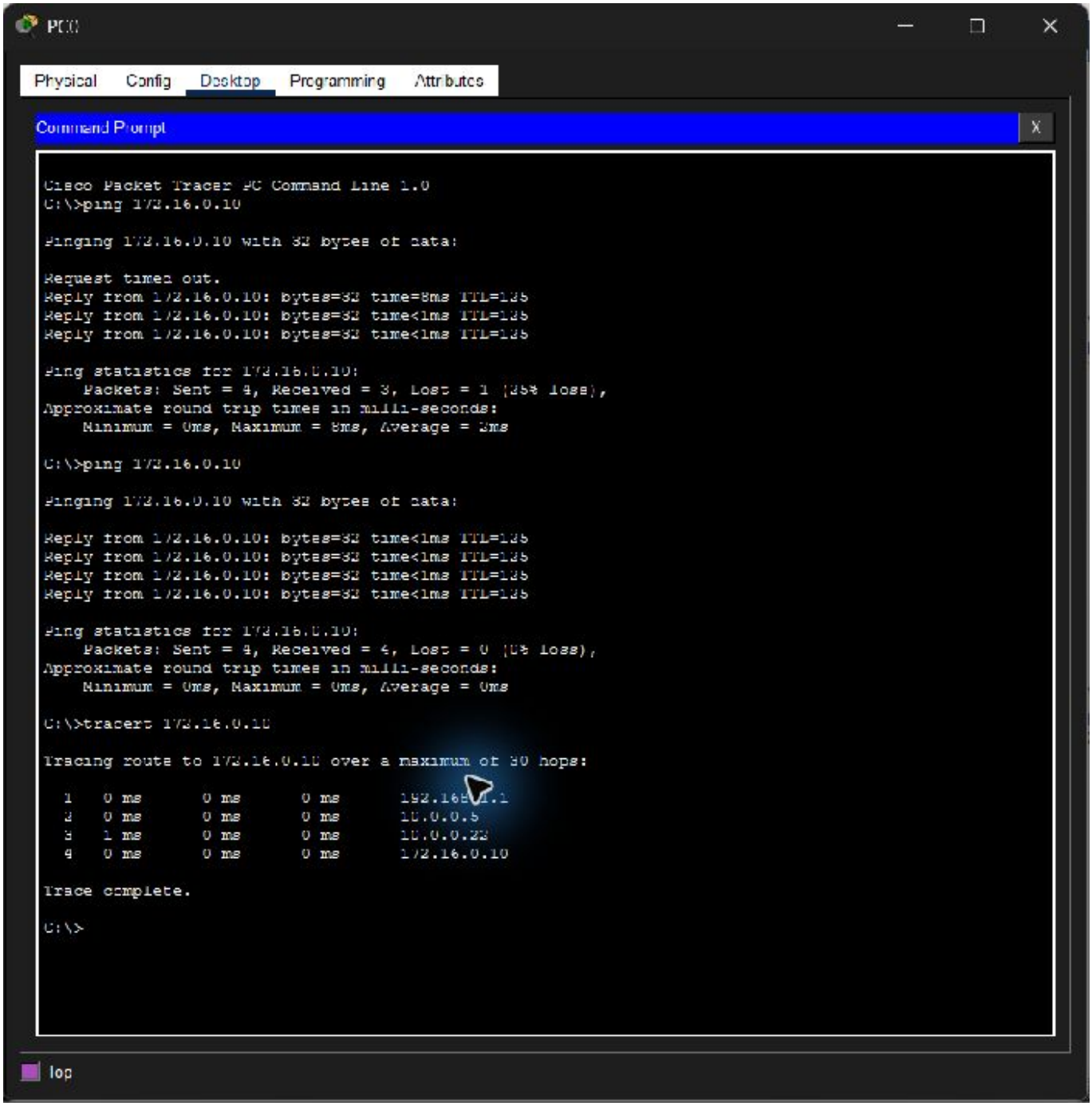
Tracing route to 172.16.0.10 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.5
  3   1 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.22
  4   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.0.10

Trace complete.

C:\>
```

Captura real de conectividad



Alternativas rechazadas por este Router-PT

Router-PT / IOS simulado PT1000 12.2(28). Estas pruebas se hicieron en la copia, sin modificar la topología.

```
R-CENTRAL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-CENTRAL(config)#route-map lab3-test permit 10
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-CENTRAL(config)#router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)#distribute-list 1 out eigrp 100
                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-CENTRAL(config-router)#
```

summary-address bajo OSPF también fue rechazado en la sesión original; su salida se conserva en evidencias/limitacion_summary_ospf.txt. No se repitió un intento ya documentado.

Requisitos pendientes

Redistribución dinámica EIGRP hacia OSPF con sumarización condicional y filtrado compatible. La alternativa estática no reemplaza ese comportamiento ante averías. Se preservan el original y archivos de reversión para que otra persona continúe. No se realizaron más intentos después de constatar incompatibilidades.

Fuentes y trazabilidad

Cisco: redistribución de protocolos; route-maps de redistribución. La documentación de IOS no demuestra compatibilidad del simulador; aquí se distinguen comandos aceptados y rechazados.
Fuentes de ejecución: archivos .txt y capturas .jpg de evidencias_correccion. No se generaron salidas simuladas con Python.